

具有資料匯集節點連通性的邊界覆蓋之無線感測網路最佳化規劃

賴勇良 江振瑞

資訊工程系

國立中央大學

945402011@cc.ncu.edu.tw

jrjiang@csie.ncu.edu.tw

摘要

無線感測網路(Wireless Sensor Network)可以感測入侵偵測事件的發生，並將事件傳送到資料匯集節點(sink)，進而在一段監控區域內形成一個邊界覆蓋 (barrier coverage) 範圍來偵測入侵者。建構 barrier coverage 需要同時考慮穿越偵測能力(k-degree)以及感測節點連接到 sink 的連通性(sink-connected connectivity)。本研究的目的即為探討如何去選擇一個最小的感測器節點集合來建構出一個能達到以下二項最佳化目標的邊界覆蓋：(1) 穿越偵測能力最佳且啟動偵測節點數最少；(2) 具有匯集節點連通性且啟動通訊節點數最少。

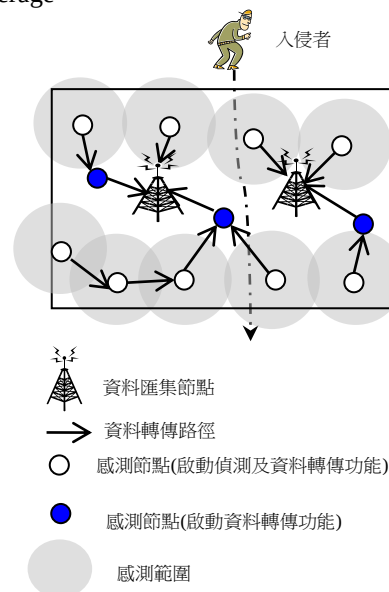
針對上述的邊界覆蓋最佳化問題，本研究提出一個最佳化的演算法(Optimized Node Selection Algorithm: ONSA)，來選擇最少數量的感測節點集合，能夠最大化穿越偵測能力，並且此一集合中的每一個感測節點都具有連接到匯集節點的連通性(sink connectivity)。並經由分析得知，我們所提出的 ONSA 演算法僅為線性時間複雜度。

1 簡介

無線感測網路 (Wireless Sensor Network, WSN)是由一群無線感測節點(sensor node)以及一個或多個資料匯集節點(sink node)組成的自我組織(self-organizing)網路。無線感測節點具有感測功能與計算能力，能夠偵測入侵事件的發生，並將事件以多跳(multi-hop)無線傳輸的方式傳送到資料匯集節點。近年來，邊界覆蓋(barrier coverage)問題受到許多研究學者的重視。此問題探討如何佈置一群無線感測節點以形成一個高效的、具有良好邊界覆蓋(barrier coverage)的電子邊界(electronic barrier)或感測器邊界(sensor barrier)，來偵測入侵者穿越邊界入侵監控區域的入侵事件。無線感測網路所形成的感測器邊界可以應用於防衛重要的地域或資源，例如用以監控國家疆土的邊境[4]、海岸線[10]或戰場上的戰線[11]。

目前已經有許多 barrier coverage 相關的研究[14][12][15][3] [4] [5] [7] [9] [10]。其中[3]探討水下感測網路(underwater sensor network)的 barrier coverage 問題，[14] 討論指向性(directional)感測器的 barrier coverage 問題，[12]

則探討利用 mobile sensor 的移動來填補空洞以達成 barrier coverage 的方法，而[4] [5] [7] [9] [10]則探討如何測量 barrier coverage 的品質以及如何達成高品質具高偵測能力的 barrier coverage。一般而言，我們以 barrier coverage 的 degree 來作為偵測能力的衡量標準。當一個無線感測網路構成 k-degree barrier coverage (簡稱 k-barrier coverage)時，則無論入侵者以何種路徑穿越監控區域的邊界帶狀(belt)區域，都至少會被 k 個感測器偵測出來[9]。以圖一為例，入侵者在穿越邊界時最少會被二個不同的感測器節點偵測出來，這樣的 WSN 就被稱為具有 2-barrier coverage。



圖一、Sink-connected 2-barrier coverage 示意圖

在前文所提及的研究中，雖然已經探索許多 barrier coverage 相關的問題，但是尚未有研究探討如何以最少的感測器節點，達成具有最大偵測能力(即最大的 degree)且連通到 sink node 的 barrier coverage 的問題。本計畫的目的即為探討匯集節點連通邊界覆蓋最佳化問題(Sink-Connected Barrier Coverage Optimization Problem)，此問題同時考慮穿越偵測能力(k-degree)以及連接到匯集節點的連通性(sink connectivity)，選擇給定的感測器節點來建構一個達到以下二項最佳化目標的邊界覆蓋：(1) 穿越偵測能力最佳且啟動偵測節點數最少；(2) 具有匯集節點連通性且所啟動的通訊節點(用以轉

傳資料)個數最少。以上二項最佳化目標分述如下：

目標一、以最少的偵測節點達到最佳穿越偵測能力

穿越偵測能力是衡量 barrier coverage 好壞的一項重要標準，其定義為入侵者以任何路徑穿越邊界時被不同感測器偵測到的最少次數 k [9]。我們的目標即是選擇最少的偵測節點(detecting node)來進行偵測任務以將 k 最大化，如此可以降低偵測能量消耗並達到最強的偵測能力。

目標二、新增最少的資料轉傳節點達到匯集節點連通性

由於偵測到的事件需要傳遞給資料匯集節點(sink)，才能做偵測事件的匯集與處理，所以每個偵測節點都必需具備匯集節點連通性。我們的目標即是選擇最少的資料轉傳節點(forwarding node)以達成偵測節點的匯集節點連通性，如此可以最少的節點來傳遞資料至匯集節點，降低資料傳輸時所產生的碰撞與能量消耗。

2 相關研究

本研究的主題為 Barrier Coverage，以下針對其相關研究詳加介紹。Barrier Coverage 的觀念首先在[7]中由 Gage 提出，用於最小化敵人(入侵者)在穿越一段受監控的邊界區域時不被發現的機會，可用於地雷部署(mine deployment)或是哨兵勤務(sentry duty)安排。Kumar 等人[9]中提出 k -barrier coverage 的概念，若入侵者在穿越一個具有 k -barrier coverage 性質的邊界區域時，最少會被 k 個不同的感測器偵測到。 k -barrier coverage 更進一步被分成 weak k -barrier coverage 和 strong k -barrier coverage 兩種型態，前者是指入侵者在穿越帶狀邊界區域時選擇直線路徑穿越，而後者是指入侵者在穿越帶狀區域時可能選擇任意的路徑穿越。

Kumar 等人[9]中探討如何判斷一個區域是否為 k -barrier coverage 的問題，他們將一個帶狀(belt)監控區域內節點感測範圍(sensing area)互相重疊覆蓋的關係建立成為一個帶有虛擬節點(virtual node)的覆蓋圖(coverage graph)，以便將 k -barrier coverage 的判斷問題轉化成覆蓋圖上 k -連通性(k -connectivity)存在與否的問題。Kumar 等人並證明了在一個帶狀區域覆蓋圖兩端的虛擬節點 S 和 T 之間，若且唯若能找到 k 組節點互不相同(node-disjoint)之路徑，則此區域具有 k 邊界覆蓋特性。

Balister 等研究人員在[2]中首先推導出能夠形成具連通性 k -barrier coverage 所需佈置節點的密度條件，並提出一個集中式演算法，可以判斷一段給定的帶狀區域是否具有 weak k -barrier coverage 特性。除此之外，他們也證明

了單一節點在沒有整個網路資訊的情況下是無法判斷出整段區域是否具有 k -barrier coverage 特性的。依此結論，Chen 等人[4]提出 local barrier coverage 的概念，並提出一個區域演算法(localized algorithm)，在入侵者的入侵路徑寬度是有限制的前提下，讓一個節點判斷其鄰近區域是否具有 local barrier coverage 特性。Liu 等研究人員在[13]中推導出 strong k -barrier coverage 所需的佈置節點密度條件，並提出一個有效率的方法來佈建感測器節點以達到 strong k -barrier coverage 特性。另外，Saipulla 等研究人員[11]探討如何以直線帶狀（例如由飛機直線地向前飛，將感測器從空中灑下）佈置感測節點以形成 barrier coverage，並求出可以形成 barrier coverage 的節點佈置密度條件。

3 規劃模型與最佳化問題

本研究為在給定已部署節點的前提下的 sink-connected barrier-coverage 最佳化規劃問題。針對此一問題所進行的研究，分為二個部份：（一）規劃模型定義、以及（二）最佳化問題定義。分別說明如下：

（一）規劃模型定義：

以下是我們所研究的問題之可能模型。我們首先定義網路模型，再正式定義研究問題。

網路模型(Network Model)：

我們假設在一個邊界區域中，給定一群已部署的，固定不動的(stationary)無線感測節點(sensor nodes)，負責監控入侵事件資料及/或轉傳資料，而這群節點所形成的集合稱為節點集合(V_s)；也給定一群已部署的，固定不動的匯集節點(sink node)，負責資料收集與處理，而這群節點所形成的集合稱為匯集節點集合(V_k)。此外，我們定義一個基於節點集合 V_s 的無向圖 G_c ，代表覆蓋圖(coverage graph)用以表示感測節點所形成的感測範圍的覆蓋重疊關係，以及定義一個基於節點集合 V_s 與匯集節點集合 V_k 的有向圖 G_t ，代表傳輸圖(transmission graph)用來表示節點間的傳輸關係(transmission relationships)。以下我們分別描述覆蓋圖 G_c 與傳輸圖 G_t 。

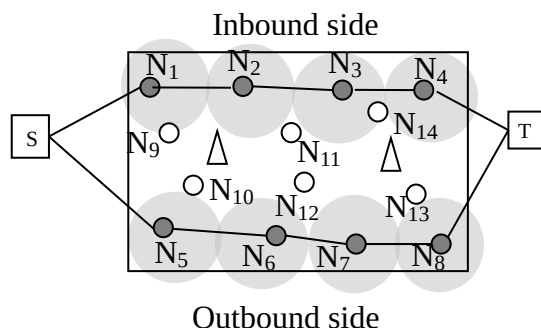
我們規劃目標即為挑選出一個最小的 V_b 集合來建構 Barrier Coverage，其中， V_b 是由節點集合 V_s 中所挑選出來的節點($V_b \subseteq V_s$)，並且， V_b 在 G_c 上具有最佳的 barrier coverage 偵測能力，而在 G_t 上具有連通到 V_k 的連通性。

1. 覆蓋圖(Coverage Graph)：

在一個覆蓋圖 $G_c(V_s \cup \{S, T\}, E_c)$ 中， V_s 為節點集合， S 和 T 為虛擬節點， E_c 代表節點間的覆蓋範圍重疊關係的無向邊(edge)集合。對於在 V_s 中任兩點 N_i 和 N_j ，如果兩點之間覆蓋範

圍重疊則存在一個邊 $\langle N_i, N_j \rangle$ 於 E_c 集合。另外， G_c 中有兩個虛擬節點 S 和 T ，分別對應於內側邊界(Inbound side)和外側邊界(Outbound side)之外的兩個側邊，對於任何 V_s 中的節點 N_i 而言，若其感測覆蓋範圍與任何一個側邊相交，則存在一個邊 $\langle N_i, S \rangle$ 或 $\langle N_i, T \rangle$ 於 E_c 集合。例如圖二即是一個覆蓋圖的實例。

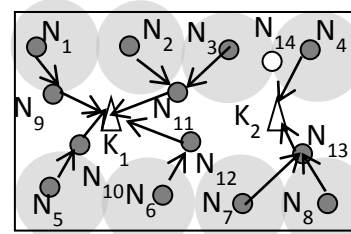
我們定義集合 PS 為一群路徑集合，其中每條路徑起點為虛擬節點 S 而終點為虛擬節點 T 的遊歷路徑(traversable path)，另一方面，請注意一條遊歷路徑(traversable path)亦被視為在流量網路(flow network)中的一個流(flow) [1]。我們可利用 traversable path 來定義 barrier coverage，在覆蓋圖 G_c 中，若 PS 中存在 k 條節點不相交的 traversable path，則我們稱其具有 k -barrier coverage。在本文中，我們用函數 $\#DISJOINT_PATHS(V_r)$ 來代表在圖 G_c 上由虛擬節點 S 開始經過節點集合 V_r 遊歷到虛擬節點 T 的具有節點不相交性質的遊歷路徑(node-disjoint traversable path)之個數。舉例而言，在圖二中，在虛擬節點 S 與 T 之間，存在二條節點不相交的遊歷路徑 $S-N_1-N_2-N_3-N_4-T$ 與 $S-N_5-N_6-N_7-N_8-T$ ，故此圖具 2-barrier coverage 性質。另一方面，對一節點集合 $V_r=\{N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6, N_7, N_8\}$ 而言， $\#DISJOINT_PATHS(V_r)=2$ 。



圖二、覆蓋圖 Coverage Graph (G_c)

2. 傳輸圖 (Transmission Graph)

在一個傳輸圖 $G_t(V_s \cup V_k, E_t)$ 中， V_s 為節點集合， V_k 為匯集節點集合， E_t 代表節點間傳輸關係的有向邊集合。對於在 $V_s \cup V_k$ 中任兩點 N_i 和 N_j ，如果節點 N_i 可以正確地傳送訊息至 N_j ，則存在一個有向邊 $\langle N_i, N_j \rangle$ 於 E_t 集合。我們接下來定義 G_t 上的 sink-connected 性質，其定義為：針對子集合 $V_b \subseteq V_s$ 而言，若 V_b 的每一個節點都存在一條起點為節點本身而終點為 V_k 中的某一個匯集節點的遊歷路徑(traversable path)，則稱 V_b 在 G_t 上具有 sink-connected 性質。舉例而言，在圖三中顯示具有 sink connected 性質的傳輸圖中的一些遊歷路徑，其中 $V_b=\{N_1, \dots, N_{13}\}$ ， $V_k=\{K_1, K_2\}$ 。



圖三、傳輸圖 Transmission Graph (G_t)

二、最佳規劃問題

本研究主要在探討匯集節點連通覆蓋最佳化問題 (Sink-Connected Barrier Coverage Optimization Problem, SCBOP)，其目的是以數量最少的入侵事件偵測節點來最大化 Barrier Coverage 的穿越偵測能力(k -degree)，並再選擇最少的資料轉傳節點，使得事件偵測節點能夠傳送資料到匯集節點。以下我們正式定義 SCBOP 問題。

假設已給定覆蓋圖 $G_c(V_s \cup \{S, T\}, E_c)$ 及傳輸圖 $G_t(V_s \cup V_k, E_t)$ ，其中 V_s 為節點集合， V_k 為匯集節點集合， S 和 T 為虛擬節點， E_c 代表節點間的覆蓋範圍重疊關係的無向邊集合， E_t 代表節點間傳輸關係的有向邊集合、覆蓋關係 E_c 及傳輸關係 E_t 資訊。令集合 $V_b=(V_r \cup V_t) \subseteq V_s$ ，其中 V_r 為事件偵測節點集合， V_t 為轉傳節點集合， V_r 與 V_t 不相交。SCBOP 為多重目標最佳化問題 (multi-objectives optimization problem)，其目標有二：

目標一(Objective 1)：找出一個最小感測節點集合 V_r ，使得存在最多條由虛擬節點 S 開始經由集合 V_r 遊歷到虛擬節點 T 的節點不相交遊歷路徑之數目(number of node-disjoint traversable paths)。

目標二(Objective 2)：找出一個最小的中繼節點集合 V_t ，使得 $\{V_r \cup V_t\}$ 在圖 G_t 上具有 sink-connected 性質。

根據以上的定義，針對此一多重目標最佳化問題，如果能找到一個集合 $\{V_r\} \cup \{V_t\}$ ，其能夠依序滿足目標一、目標二，則此集合即為最佳解。

4 最佳化規劃演算法

我們的研究目標為提出一個最佳化規劃演算法(Optimal Node Selection Algorithm: ONSA)，此一演算法將根基於網路流理論(Network Flow)[1]中的最小成本最大流 (Minimum Cost Maximum Flow) 規劃方法來進行發展，Minimum Cost Maximum Flow 是一種最佳解的規劃方法 [8]，最佳化規劃演算法 ONSA 之主要架構是將問題轉換成圖論上的模型，在給定候選節點集合 V_s 、sink 節點集合 V_k 、覆蓋關係 E_c 、傳輸關係 E_t 的資訊下，即可求得最小節點集合的最佳規劃解 V_b 。由於最小成本最大流規劃是能夠

在多項式時間複雜度內求解出最佳解方法，故本研究的規劃方法不僅能找出最佳解並且求解的過程是在有限時間內執行完成。

Optimal Node Selection Algorithm
(最佳化規劃演算法)

Given : V_s, V_k, E_c, E_t
To Find: V_b

Step 1: 依據節點的覆蓋關係建構一覆蓋圖 $G_c(V_s, E_c)$ ，指定在 G_c 上每一條邊流容量(flow capacity)為 1 及成本為 0，並在 G_c 上增加虛擬節點 S 及 T

Step 2: 對每一個在 G_c 上有多重 flow-in 和 flow-out 的節點，執行 Node-disjoint transformation(節點不相交轉換)，並以轉換的結果產生新的圖 G_c'

Step 3: 在圖 G_c' 上執行最大流最小成本演算法(Maximum Flow Minimum Cost Algorithm)，找出一個由 S 到 T 的最大流最小成本的 Flow Plan (FP_{MinCt})

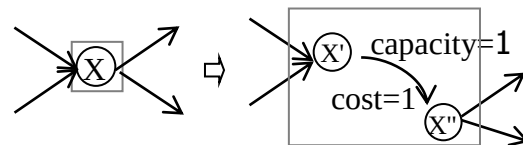
Step 4: 依據 FP_{MinCt} 建構一傳輸圖 $G_t(V_s, E_t)$ ，指定在 G_t 上每一條邊流容量(flow capacity)為 1 及成本為 0，並在 G_c 上增加虛擬節點 S 及 T ，以及所有在 FP_{MinCt} 中被選到的節點都會建立一條由 S 到節點的邊，並且每一個 sink node 都會新增一條 sink node 到 T 的邊

Step 5: 執行 Node-Edge transformation(節點到邊轉換)，將每一個節點(除了 S, T 外)轉換成二個節點和一個成本為 1 的邊，並以轉換的結果產生新的圖 G_t'

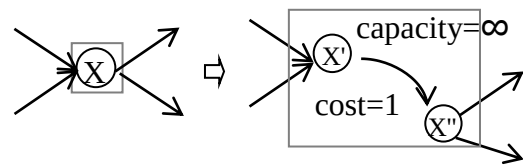
Step 6: 在圖 G_t' 上執行最大流最小成本演算法(Maximum Flow Minimum Cost Algorithm)，找出一個由 S 到 T 的最大流最小成本的 Flow Plan (FP_{MCF})，再令 V_b 為 FP_{MCF} 中所選擇到的節點集合

在 Step 1 中，我們將依據節點的覆蓋關係建構一覆蓋圖 $G_c(V_s, E_c)$ ，指定在 G_c 上每一條邊其流容量(flow capacity)為 1 及成本為 0，並在 G_c 上增加虛擬節點 S 及 T 。

在 Step 2 中，對每一個在 G_c 上有多重 flow-in 和 flow-out 的節點，執行 Node-disjoint transformation(節點不相交轉換)。轉換的目的在於保證所找出來的路徑節點不相交。如圖四(a)所示，節點 X 被轉換成節點 X' 和 X'' 以及一個 capacity(容量)為 1 且 cost(成本)為 1 的邊，並以轉換後的結果產生新的圖 G_c' 。



(a) Node-Disjoint Transformation



(b) Node-Edge Transformation
圖四、轉換示意圖

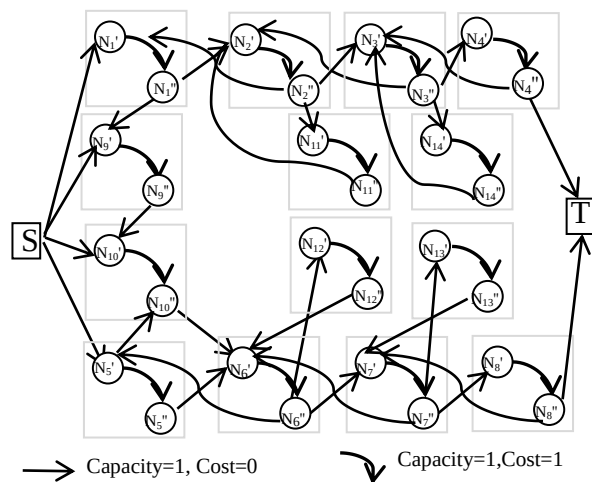
在 Step 3 中：在圖 G_c' 上執行最大流最小成本演算法(Maximum Flow Minimum Cost Algorithm)，找出一個由 S 到 T 的最大流最小成本的 Flow Plan (FP_{MinCt})。其中，最大流最小成本演算法的求解過程實作說明如下，首先，我們針對圖 G_c' 執行最大流演算法(Edmonds-Karp algorithm[6])找出最大流，再利用最小成本流演算法(Minimum Cost Flow algorithm [8])，找出最大流量之最小成本流。

在 Step 4 中：依據 FP_{MinCt} 建構一傳輸圖 $G_t(V_s, E_t)$ ，指定在 G_t 上每一條邊流容量(flow capacity)為 1 及成本為 0，並在 G_t 上增加虛擬節點 S 及 T 。以及所有在 FP_{MinCt} 中被選到的節點都會建立一條由 S 到節點的邊，並且每一個 sink node 都會新增一條 sink node 到 T 的邊。

在 Step 5 中，每一個節點(除了 S, T 外) 將執行 Node-Edge Transformation(節點到邊轉換)，如圖四(b)所示，節點 X 被轉換成節點 X' 和 X'' 以及一個 capacity(容量)為無窮大且 cost(成本)為 1 的邊，並以轉換的結果產生新的圖 G_t' 。

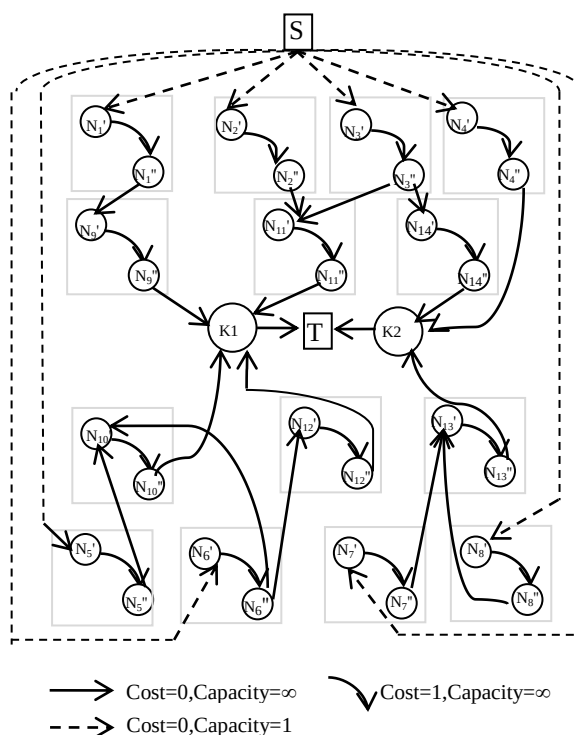
在 Step 6 中，針對 G_t' 執行最大流最小成本演算法，再令節點集合 V_b 為執行結果中所找出來的解(flow plan)中所選擇到的節點。step 6 的主要動作為執行最大流最小成本演算法(Maximum Flow Minimum Cost Algorithm)，找出一個由 S 到 T 的最大流最小成本的 Flow Plan (FP_{MCF})，然後再令 V_b 為 FP_{MCF} 之節點集合。

現在，我們用一個例子來說明這個演算法如何找出最佳解。在 step 1 中，一個覆蓋圖 G_c 被建立，在 step 2 中，每一個符合多路徑連入與多路徑連出條件的節點都會被轉換為二個節點及一條流容量為 1 成本為 1 的邊。在 step 3 中，會對 step 2 中的轉換結果執行最大流量最小成本演算法，演算法執行後所找出的解即為最小成本流計劃(FP_{MCF})，如在圖五所示範的例子中，其所找到的解之流量為二。



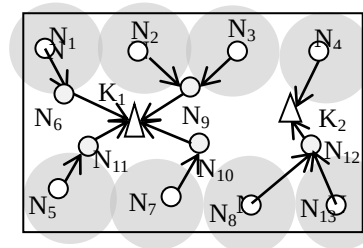
圖五、Node-Disjoint Transformation 示意圖

在 step 4 中，一個傳輸圖 G_t 將被建立， G_t 中新增 S 和 T 兩個虛擬節點。而所有在 FP_{MinCt} 中被選到的節點都會建立一條由 S 到相鄰節點的邊，另一方面，每一個 sink node 都會新增一條 sink node 到 T 的邊。在 step 5 中，將每一個節點(除了 S, T 外)轉換成二個節點和一個成本為 1 的邊，並以轉換的結果產生新的圖 G_t' ，如圖六所示。在 step 6 中，針對 G_t' 執行最大流最小成本演算法，再令節點集合 V_b 為執行結果中所找出來的解(flow plan)中所選擇到的節點。



圖六、Node-Edge Transformation 示意圖

現在執行完演算法後，我們可以啟動屬於集合 V_b 中的節點，如圖七所示，被啟動的節點負責 Barrier Coverage 並且具有 sink-connectivity。



圖七、2-Barrier Coverage 及 sink-connectivity 的示意圖

我們針對 ONSA 的時間複雜度進行分析，ONSA 主要的執行時間是被 step 3 和 step 6 兩步驟所支配。step 3(或 step 6)是針對覆蓋圖 G_c' (傳輸圖 G_t') 執行最大流最小成本演算法。最大流最小成本演算法可利用 Edmonds-Karp 最大流量演算法[5]和最小成本演算法(MinCostFlow)[2]來實作。對於一個節點個數為 V 和邊個數為 E 的圖而言，Edmonds-Karp 演算法和 MinCostFlow 演算法的時間複雜度分別為 $O(V \cdot E^2)$ 以及 $O(V \cdot E^2 \cdot \log(V))$ 。因此，ONSA 演算法的時間為 $O(V_c' \cdot E_c'^2 + V_c' \cdot E_c'^2 \cdot \log(V_c') + V_t' \cdot E_t'^2 + V_t' \cdot E_t'^2 \cdot \log(V_t'))$ ，其中， V_c' 及 E_c' 為 G_c' 的節點個數和邊個數，以及 V_t' 及 E_t' 為 G_t' 的節點個數和邊個數，故 ONSA 演算法的時間複雜度為線性執行時間。

5 結論

本研究針對無線感測節點佈置 Barrier Coverage 中一個重要的最佳規劃問題 - (Sink-Connected Barrier Coverage Optimization Problem: SCBOP) 進行探討，其目的為去選擇一群感測節點將 Barrier Coverage 之穿越偵測能力最大化，並使得感測節點能夠傳送資料到 sink node，且所需的感測節點數最少。提出一個同時考慮穿越偵測能力以及具有連接到 sink 節點的連通性的最佳規劃演算法(Optimal Node Selection Algorithm: ONSA)的設計，並分析指出演算法為線性時間複雜度。

References

- [1] R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, and J. B. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey (1993).
- [2] P. Balister, B. Bollobas, A. Sarkar, and S. Kumar, "Reliable density estimates for coverage and connectivity in thin strips of finite length," Proceedings of ACM Mobicom, 2007.
- [3] Stanley Barr, Benyuan Liu, and Jie Wang, "Barrier coverage for underwater sensor networks," Military Communications Conference, 2008. MILCOM 2008. IEEE, vol., no., pp.1-7, 16-19 Nov. 2008.
- [4] A. Chen, S. Kumar, and T.-H. Lai, "Designing localized algorithms for barrier coverage," Proceedings of ACM Mobicom, 2007.
- [5] A. Chen, T. H. Lai, and D. Xuan, "Measuring

- and guaranteeing quality of barrier-coverage in wireless sensor networks,” Proceedings of The ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing (MobiHoc), 2008.
- [6] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, “Introduction to algorithms,” MIT Press, 2001.
- [7] D. Gage. “Command control for many-robot systems,” Proc. of the Nineteenth Annual AUVS Technical Symposium (AUVS-92), 1992.
- [8] A. V. Goldberg, “An efficient implementation of a scaling minimum-cost flow algorithm,” Journal of Algorithm, 1997, 22, 1-29.
- [9] S. Kumar, T.H. Lai, and A. Arora, “Barrier coverage with wireless sensors,” Wireless Networks, 13(6):817–834, 2007.
- [10] B. Liu and D. Towsley, “A study on the coverage of large-scale sensor networks,” in The 1st IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems, 2004.
- [11] A. Saipulla, C. Westphal, B. Liu and J. Wang, “Barrier Coverage of Line-Based Deployed Wireless Sensor Networks,” IEEE INFOCOM 2009, Brazil, 2009.
- [12] Changxiang Shen; Weifang Cheng; Xiangke Liao; Shaoliang Peng; , “Barrier Coverage with Mobile Sensors, ” International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks, pp.99-104, 7-9 May 2008
- [13] Benyuan Liu, Olivier Dousse, Jie Wang, and Anwar Saipulla, “Strong Barrier Coverage of Wireless Sensor Networks,” in Proceedings of the International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing (MobiHoc), 2008.
- [14] Li Zhang, Jian Tang, and Weiyi Zhang, “Strong Barrier Coverage with Directional Sensors,” Global Telecommunications Conference (GLOBECOM). pp.1-6, Nov. 30-Dec. 4 2009.